

基本記數原理

- 1 某餐廳提供肉類、魚類及蔬菜三種主食，分別有 4 種、3 種與 5 種選擇。若某顧客規定主食中「肉、魚、蔬菜各點一種」，且不點甜點，請問共有多少種點餐組合？
- 2 已知集合 $A = \{2, 4, a^2 + a - 4\}$ ，集合 $B = \{-2, a + 5, a^2 - a + 4\}$ 。若 $A \cap B = \{-2, 4\}$ ，求實數 a 之值。
- 3 根據右圖（三個集合 A, B, C 之文氏圖），請問著色部分（位於 B 且位於 C ，但在 A 外部）可以用下列哪個符號表示？
- | | |
|----------------------|------------------------|
| A $A' \cap B \cap C$ | B $A \cap B' \cap C$ |
| C $A \cap B \cap C'$ | D $(B \cup C) \cap A'$ |
- 4 在 1 到 200 的自然數中，扣掉 3 的倍數以及 5 的倍數，剩下的數字共有多少個？
- 5 從甲地到丙地，可以選擇直達車（共有 2 條路線），或是先經過乙地再到丙地。若已知從甲地到乙地有 4 條路，從乙地到丙地有 3 條路，請問從甲地到丙地共有幾種走法？
- 6 有一地圖分為 A, B, C, D 四個區域（相鄰區域需塗異色）。現有 5 種不同的顏色可供選擇，若規定每個區域只能塗一種顏色，請問共有多少種塗色方法？
- 7 已知集合 $B = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ 。若根據圖形觀察得知其範圍為 $-1 \leq x \leq 4$ ，求 $4a - 3b$ 之值。
- 8 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x - y = 1\}$ ，集合 $B = \{(x, y) \mid 2x - y = 0\}$ 。求 $A \cap B$ 為何？
- | | |
|-----------------|------------------|
| A $\{(1, 0)\}$ | B $\{(0, -1)\}$ |
| C $\{(-1, 0)\}$ | D $\{(-1, -2)\}$ |

- 9 某商店販售 5 種不同款式的明信片，若小明想要購買，且規定「至少須選購一張」（可以選多張，但每款限購一張），請問共有多少種不同的選購組合？
- 10 已知集合 $A = \{x \mid 4 \leq x \leq 5\}$ ，集合 $B = \{x \mid -3 < x < 4\}$ 。求 $A \cap B'$ 之範圍。
- 11 某班 45 位同學，在一次考試中，國文不及格者 10 位，英文不及格者 15 位，數學不及格者 25 位。若國、英均不及格者 3 位，國、數均不及格者 5 位，英、數均不及格者 10 位，三科均不及格者 2 位。求三科皆及格的同學共有幾位？
- 12 求 2520 的正因數共有多少個？
- 13 在 1 到 500 的整數中：
 (1) 是 4 或 6 的倍數共有多少個？
 (2) 是 3 的倍數但不是 5 的倍數共有多少個？
- 14 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，若 $A - B = \{1\}$ ，求 $A \cap B$ 為何？
- 15 在 $2^7 \times 3^4 \times 5^3 \times 7^3$ 的正因數中，是 100 的倍數者共有多少個？
- 16 在 $2^5 \times 3^3 \times 7^1$ 的正因數中，是完全平方數者共有多少個？
- 17 數學老師出了甲、乙兩道題目，全班 40 位同學中，有 10 人兩題皆未解出。已知解出甲題者有 25 人，解出乙題者有 19 人，求：
 (1) 兩題皆解出者有多少人？
 (2) 只解出其中一題者有多少人？
- 18 小明衣櫃裡有 7 件不同款式的上衣（包含 T 恤與襯衫）、4 件不同款式的下著（包含褲子與裙子）。另外他還有兩件不同款式的外衣，但他規定外衣「可以穿也可以不穿」。請問小明共有多少種不同的穿搭方式？
- 19 阿南家附近的街道圖如右圖所示（格線代表街道）：
 (1) 若阿南要從左下角的家走到右上角的學校，且規定只能向右或向上走（即走捷徑），請問共有多少種走法？
 (2) 若阿南改由另一區塊出發，該區街道分為四欄，每欄橫向街道數分別為 4, 3, 5, 4 條，請問在該區域內由左至右共有多少種橫向路徑的組合方式？

